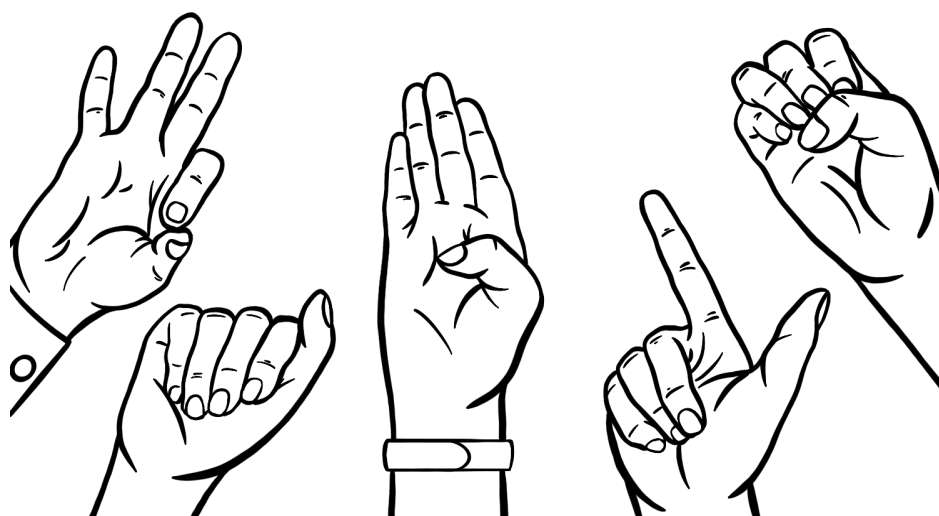


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

BÁO CÁO ĐỀ TÀI

VSIGNING - PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC TẬP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



Mã đề tài: KT12

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống

Đà Nẵng 2024

MỤC LỤC

A. TÓM TẮT ĐỀ TÀI.....	4
B. GIỚI THIỆU VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	5
1. Lý do chọn đề tài.....	5
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.....	5
2.1 Mục tiêu tổng quát.....	5
2.2 Mục tiêu cụ thể.....	5
3. Xác định vấn đề nghiên cứu.....	6
3.1 Đối tượng.....	6
3.2 Nguồn đối tượng.....	6
3.3 Phân nhóm đối tượng.....	6
4. Câu hỏi nghiên cứu.....	6
5. Tính mới và ý nghĩa nghiên cứu.....	7
5.1 Tính mới của nghiên cứu.....	7
5.2 Ý nghĩa.....	7
C. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.....	8
1. Phương pháp nghiên cứu.....	8
1.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.....	8
1.2 Phương pháp thực nghiệm.....	8
1.3 Phương pháp chuyên gia.....	8
2. Tổng quan.....	8
2.1 Vai trò công nghệ trong việc dạy học NNKH.....	8
2.2 Thẻ ghi nhớ (Flashcards).....	9
2.2 Phương Pháp Học Sâu (Deep Learning).....	9
2.3 Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN - Convolutional Neural Network).....	9
2.4 Dataset.....	10
3. Thiết kế và thực hiện sản phẩm.....	10
3.1 Công nghệ.....	10
a) Ngôn ngữ sử dụng.....	10
b) Cơ sở dữ liệu.....	10
3.2 Thiết kế sản phẩm.....	11
3.2.1 Học NNKH thông qua Flashcard với sự hỗ trợ của AI.....	11
3.2.2 Luyện tập khả năng sử dụng ký hiệu bằng bài tập dưới dạng trò	

chơi.....	12
a) Sắp xếp video NNKH.....	13
b) Dịch NNKH sang văn bản.....	13
3.2.3 Các tính năng phụ.....	14
a) Bảng xếp hạng.....	14
b) Tạo bài viết.....	14
c) Diễn đàn trao đổi.....	15
D. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	15
1. Kết quả nghiên cứu.....	15
1.1 Kết quả hệ thống AI.....	15
1.2 Kết quả khảo sát và phỏng vấn.....	15
2. Thảo luận.....	16
2.1 Tóm tắt kết quả.....	16
2.2 Điểm yếu tồn đọng.....	16
2.3 Hoàn thiện và đề xuất hướng phát triển.....	16
3. Kết luận.....	16
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	17

A. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ngôn ngữ có vai trò mật thiết trong đời sống con người, thường được trao đổi qua âm thanh. Nhưng đối với những người Điếc, việc giao tiếp được trao đổi thông qua Ngôn Ngữ Ký Hiệu (NNKH). Thông qua phương pháp khảo sát trực tuyến và phỏng vấn, nhóm tác giả đã xác định nhu cầu và khó khăn của việc học NNKH tại thành phố Đà Nẵng. Việc học NNKH còn chứa nhiều nguyên nhân khách quan như: thiếu tài liệu về NNKH được sử dụng tại thành phố Đà Nẵng, thiếu tài liệu thực hành,... Bên cạnh đó, nhận thấy các phần mềm, ứng dụng học tập NNKH trực tuyến đều thiếu đi tính tương tác và phản hồi học tập cho người học. Nhóm tác giả đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “VSigning - Phần Mềm Hỗ Trợ Học Tập NNKH Tại Thành Phố Đà Nẵng” dành cho những người có nhu cầu học NNKH. Phần mềm đa phương tiện với tính tương tác cao với tính năng Flashcards, AI nhận diện ký hiệu, trò chơi và diễn đàn trao đổi, dễ dàng tiếp cận NNKH mà còn có cơ hội thực hành và cải thiện kỹ năng nhanh chóng.

B. GIỚI THIỆU VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Lý do chọn đề tài

Ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ngôn ngữ giúp con người trao đổi thông tin, tình cảm, suy nghĩ,... giúp con người hiểu biết lẫn nhau trong công việc và đời sống để hướng tới một xã hội tích cực.

Đối với người Điếc, việc giao tiếp bằng lời nói bị hạn chế bởi chức năng nghe bị suy giảm. Để đáp ứng nhu cầu giao tiếp với thế giới xung quanh, người Điếc sử dụng NNKH, ngôn ngữ được tạo trên cơ sở cử chỉ và điệu bộ [1]. NNKH đóng vai trò không chỉ là phương tiện giao tiếp cần thiết mà nó còn là công cụ góp phần phát triển nhận thức, học tập và là nền tảng cho các mối quan hệ xã hội [2].

Hiện tại người Điếc đang chiếm 2.5 triệu người, chiếm $\frac{1}{3}$ người khiếm khuyết tại Việt Nam và cứ trung bình cứ 1000 trẻ em được sinh ra thì có 1-3 trẻ bị điếc bẩm sinh. Sau chuyến thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nhóm tác giả đã nhận thấy rào cản ngôn ngữ khi giao lưu với các bạn người Điếc nên đã tìm hiểu về NNKH. Việc học NNKH gặp nhiều khó khăn vì NNKH của từng khu vực có hình thái cấu trúc khác nhau bởi đời sống, văn hóa, lịch sử của từng vùng miền [1] cũng như cấu trúc ngữ pháp của NNKH khác biệt so với tiếng Việt [3], khiến nhóm tác giả gặp khó khăn khi xác định NNKH của thành phố Đà Nẵng cũng như tài liệu học tập phù hợp. Bên cạnh đó, sau khi đi thăm tại cơ sở trẻ em kém may mắn và các hộ gia đình có con em là người Điếc tại địa phương, nhóm tác giả nhận thấy các bạn người Điếc chưa thể tiếp cận NNKH bởi vì nhiều yếu tố khách quan như: gia đình không đủ điều kiện, khó khăn trong việc tự học vì NNKH đòi hỏi độ chính xác trong lúc thực hành nên cần người hướng dẫn và sửa lỗi,...

2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1 Mục tiêu tổng quát

VSign ra đời với các mục đích góp sức vào công cuộc tạo nên nền giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người có nhu cầu học NNKH tại Đà Nẵng bằng cách học NNKH trực tuyến đầy đủ sự chỉ dẫn và tài liệu, đồng thời cải thiện trình độ NNKH của người học.

2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục đích như trên, nhóm tác giả đề ra mục tiêu:

- Xây dựng tài liệu học tập NNKH cho người khiếm thính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Nghiên cứu một phần mềm học tập trực tuyến với các chức năng:
 1. Học NNKH thông qua Flashcards và AI nhận diện NNKH để đánh giá thực hành của người dùng trong quá trình học tập.
 2. Cải thiện khả năng sử dụng NNKH bằng các tính năng bài tập được trò chơi hóa thú vị.

3. Tạo một diễn đàn trực tuyến hỗ trợ việc trao đổi, học tập NNKH

3 Xác định vấn đề nghiên cứu

3.1 Đối tượng

Đề tài nhắm đến đối tượng người có nhu cầu học NNKH trên khu vực thành phố Đà Nẵng:

1. Người thuộc cộng đồng khiếm thính: Đối tượng cung cấp thông tin thực tiễn và chính xác nhất, giúp làm rõ các nhu cầu, khó khăn và kỳ vọng trong việc học NNKH.
2. Người học NNKH vì mục đích cá nhân hoặc chuyên môn: Đối tượng cung cấp góc nhìn chuyên sâu về phương pháp học NNKH, từ đó giúp đề tài xác định hướng tiếp cận phù hợp cho người học.

3.2 Nguồn đối tượng

Nguồn đối tượng được xác định và tiếp cận như sau:

1. Các cơ sở giáo dục và trung tâm hỗ trợ người khiếm khuyết tại thành phố Đà Nẵng: Đây là nguồn cung cấp thông tin chính cho nghiên cứu, tập trung vào người khiếm thính, giảng viên.
2. Các trường đại học về giáo dục, cơ sở y tế và xã hội trên thành phố Đà Nẵng: Đây là nguồn đối tượng học NNKH để nâng cao chuyên môn công việc và thường xuyên tiếp xúc với người khiếm thính.
3. Các câu lạc bộ thiện nguyện và cá nhân: nguồn đối tượng tự nguyện học, không có tiếp xúc thường xuyên với người khiếm thính, đại diện cho nhóm người mới tiếp cận với NNKH.

3.3 Phân nhóm đối tượng

Đối tượng nghiên cứu được phân thành 3 nhóm chính:

1. Người sử dụng NNKH hằng ngày.
2. Người sử dụng NNKH vì công việc.
3. Người sử dụng NNKH vì lý do cá nhân.

4 Câu hỏi nghiên cứu

1. Câu hỏi 1: Thực trạng và khó khăn của người học NNKH tại Đà Nẵng trong việc tiếp cận các phương pháp học NNKH là gì, và nhu cầu của họ đối với một nền tảng học tập trực tuyến ra sao?
2. Câu hỏi 2: Phần mềm có tính tương tác cao trong học tập NNKH liệu có dẫn đến kết quả học tập tốt hơn cho người học không?
3. Câu hỏi 3: Tính năng Flashcard kết hợp với AI nhận diện NNKH sẽ ảnh hưởng tích cực như thế nào đến khả năng ghi nhớ, nhận diện và thực hành NNKH của học sinh?
4. Câu hỏi 4: Các yếu tố gamification như trò chơi và bảng xếp hạng có tác động như thế nào đến động lực học tập, sự tham gia, và kết quả rèn luyện NNKH của người học?

5. Câu hỏi 5: Liệu sự tham gia vào diễn đàn trực tuyến sẽ cải thiện khả năng thực hành và hiểu biết về NNKH, nhờ sự hỗ trợ và trao đổi từ cộng đồng người học không?

5 Tính mới và ý nghĩa nghiên cứu

5.1 Tính mới của nghiên cứu

Hiện tại nhu cầu học NNKH đang tăng cao nhưng các phần mềm học tập NNKH trực tuyến hiện nay chỉ đang dạy kiến thức một chiều, thiếu sự phản hồi và đánh giá trong thực hành. Dẫn đến người học nắm rõ cách làm lý thuyết nhưng khi áp dụng thực tế lại không hiệu quả. Đề tài là sản phẩm tiên phong trong việc học tập NNKH một cách đa chiều và hiệu quả thông qua các chức năng tương tác cao.

5.2 Ý nghĩa

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học, người dạy, và người thân của người Điếc. Sản phẩm góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa giao tiếp hòa nhập, tăng cường cơ hội tương tác xã hội cho người Điếc. Hơn nữa, việc sử dụng AI và trò chơi hóa trong học NNKH là hướng đi mới, giúp nâng cao trải nghiệm và hiệu quả học tập, mở ra tiềm năng cho các nghiên cứu và ứng dụng khác trong lĩnh vực này.

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp nghiên cứu

1.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Nghiên cứu sử dụng các cơ sở lý thuyết liên quan đến giáo dục trực tuyến và NNKH để phân tích và xây dựng mối liên hệ giữa nền tảng học trực tuyến và quá trình học NNKH. Cụ thể, tài liệu nghiên cứu sẽ giúp

- Xác định các phương pháp học ngôn ngữ hiệu quả, từ đó đề xuất các phương pháp học phù hợp với nền tảng học trực tuyến.
- Đưa ra các cơ sở lý luận để hỗ trợ việc thiết kế các tính năng của website như sử dụng flashcard, AI nhận diện NNKH, và các trò chơi tương tác.

1.2 Phương pháp thực nghiệm

Nghiên cứu sử dụng kết hợp giữa khảo sát trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp để thu thập dữ liệu từ các nhóm đối tượng khác nhau:

1. Khảo sát trực tuyến

Được áp dụng với nhóm đối tượng không tiếp xúc trực tiếp với người khiếm thính nhưng có mong muốn học NNKH vì lý do cá nhân hoặc chuyên môn. Thu thập được dữ liệu định lượng về nhu cầu và mong muốn của người học. Sử dụng công cụ như Excel để phân tích các số liệu thu được từ khảo sát, tạo bảng biểu và đồ thị để thống kê tỷ lệ, tần suất và xu hướng của các câu trả lời. Từ đó, phân tích thống kê để tìm ra các mẫu hành vi học tập hoặc nhu cầu của người học.

2. Phỏng vấn trực tiếp

Được tiến hành với các đối tượng thường xuyên tiếp xúc hoặc liên quan trực tiếp đến người khiếm thính, bao gồm người thân của người khiếm thính và người khiếm thính. Phương pháp này giúp thu thập dữ liệu định tính, mang tính chuyên sâu.

1.3 Phương pháp chuyên gia

Dữ liệu từ cuộc phỏng vấn với giáo viên giảng dạy NNKH sẽ được phân tích bằng cách tìm ra các chủ đề chính, xu hướng và mẫu hành vi nổi bật trong giảng dạy. Từ đó rút ra kết luận về nhu cầu và kỳ vọng của họ đối với nền tảng học NNKH.

2. Tổng quan

2.1 Vai trò công nghệ trong việc dạy học NNKH

Việc học tập đối với người Điếc là một vấn đề nan giải nhưng nhờ sự phát triển của công nghệ đã đem tới nhiều sự đổi mới tích cực trong việc dạy học dành cho cộng đồng người Điếc. Việc tạo ra môi trường học tập trực tuyến dành cho người Điếc là việc khả thi và thậm chí còn mang lại kết quả tốt khi kết hợp với các yếu tố hình ảnh, cộng đồng [4]. Bên cạnh đó, các nền tảng học tập trực tuyến với các chức năng có tính tương tác cao sẽ mang lại kiến thức cho người Điếc hiệu quả hơn so với những nền tảng ít tương tác, khi họ có thể dành thời

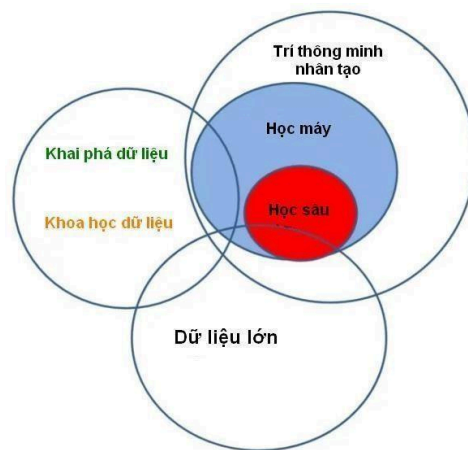
gian cho nhịp độ học riêng của mình [5]. Đây cũng là điều nhóm tác giả chú trọng trong đề tài, sau khi đã tìm hiểu các sản phẩm trên thị trường và nhận thấy các sản phẩm còn thiếu đi tính tương tác và chỉ giúp người học tiếp thu kiến thức một chiều. Ngoài ra, các yếu tố trò chơi (gamification) kết hợp với hướng dẫn, nội dung bài học chi tiết sẽ có tác động tích cực đến tinh thần và hành vi người học trong quá trình tiếp thu kiến thức (e.g điểm, bảng xếp hạng) [6]. Đồng thời, gamification còn duy trì mức độ động lực, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong kết quả học tập của cá nhân [7].

2.2 Thẻ ghi nhớ (Flashcards)

Những người Điếc thường có vốn từ kém, trong việc nghe và nói do sự hạn chế bởi chức năng nghe bị suy giảm. Vì thế, họ cần phải bổ sung vốn từ vựng để phát triển ngôn ngữ và hiểu được ngôn ngữ viết và nói của người khác [8]. Flashcard có một mặt chứa hình ảnh, mặt còn lại chứa thông tin cần ghi nhớ. Thẻ ghi nhớ có thể giúp học sinh khuyết tật cải thiện vốn từ vựng của mình, với hình ảnh minh họa đơn giản trên một mặt giấy hoặc thẻ, thường được dùng phổ biến trong việc dạy ngôn ngữ [9].

2.2 Phương Pháp Học Sâu (Deep Learning)

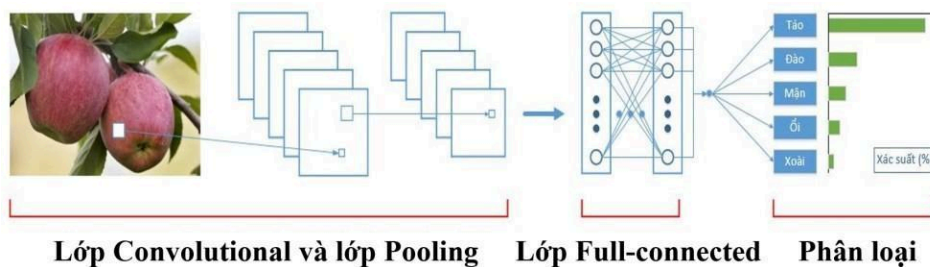
Học Sâu là một nhánh của ngành Học Máy (Machine Learning), có nguồn gốc từ toán học, khoa học máy tính và khoa học thần kinh. Học Sâu học tập từ dữ liệu theo cách mà các em bé học từ thế giới xung quanh [10]. Trong thập kỷ gần đây, sự phát triển của máy tính đã áp dụng Deep Learning vào trong nhiều lĩnh vực trong đời sống như: ngôn ngữ, giao thông, y tế,...



Hình 2.1 Mối quan hệ của Học sâu với các lĩnh vực liên quan

2.3 Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN - Convolutional Neural Network)

Học Máy có nhiều mô hình, trong đó Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) là một mô hình học máy phổ biến trong xử lý và nhận dạng hình ảnh, nhờ khả năng trích xuất đặc trưng không gian hiệu quả. CNN bao gồm các lớp cơ bản. Cấu trúc CNN, bao gồm các lớp cơ bản sau: Lớp Tích Chập (Convolutional Layer), Lớp Kích Hoạt Tuyến Tính ReLU (Rectified Linear Unit), Lớp Lấy Mẫu (Pooling Layer), và Lớp Kết Nối Đầy Đủ (Fully-Connected Layer).



Hình 2.2 Cấu trúc cơ bản của một mạng tích chập

Các Nơ-ron trong CNN được kết nối với nhau tạo thành mạng Nơ-ron, và trọng số giữa chúng được tự động điều chỉnh trong quá trình huấn luyện để tăng độ chính xác của mô hình thông qua thuật toán lan truyền ngược.

2.4 Dataset

Để phát triển hệ thống AI nhận diện NNKH, nhóm thu thập bộ dữ liệu hình ảnh ghi lại các nhóm đối tượng riêng biệt cùng thực hành NNKH dưới nhiều góc độ khác nhau:

1. Nhóm tác giả: những người đã có thời gian nghiên cứu và học tập NNKH từ trước.
2. Nhóm người khiếm thính: những người sử dụng NNKH như hình thức giao tiếp chính, đảm bảo độ chính xác của bộ dữ liệu.
3. Nhóm tình nguyện viên: những người chưa từng tiếp xúc với NNKH từ trước, chỉ tập lại hành động sau khi xem video hướng dẫn.

3. Thiết kế và thực hiện sản phẩm

3.1 Công nghệ

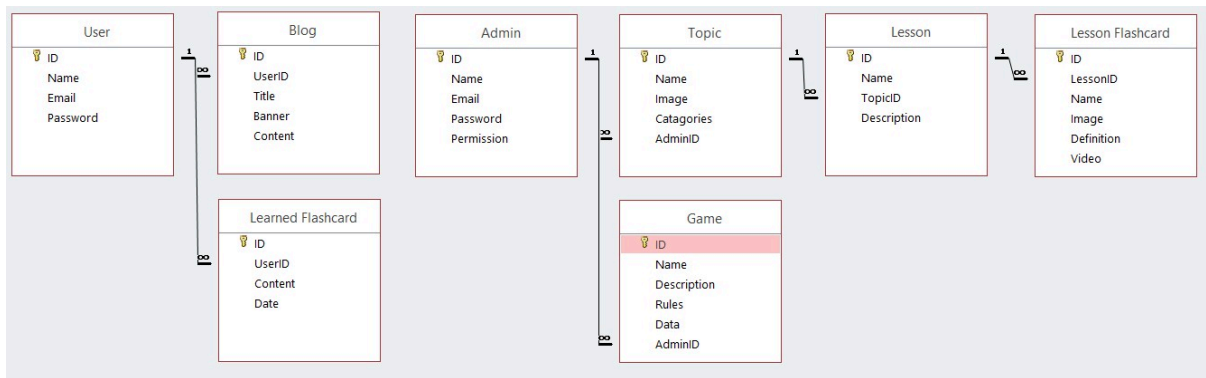
a) Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ mà đề tài sử dụng: HTML, CSS, JavaScript, Python.

- HTML: Ngôn ngữ đánh dấu sử dụng để xây dựng cấu trúc phần mềm,
- CSS: Ngôn ngữ dùng để định dạng và trình bày giao diện của trang web, cải thiện tổ chức bố cục và thẩm mỹ cho HTML.
- JavaScript: Ngôn ngữ lập trình dùng để tương tác với người học và xây các tính năng tương tác với người học và tương tác trên website.
- Python: Để lập trình AI với các thư viện OpenCV, Media Pipe, Keras Tensorflow, Sklearn, Matplotlib.

b) Cơ sở dữ liệu

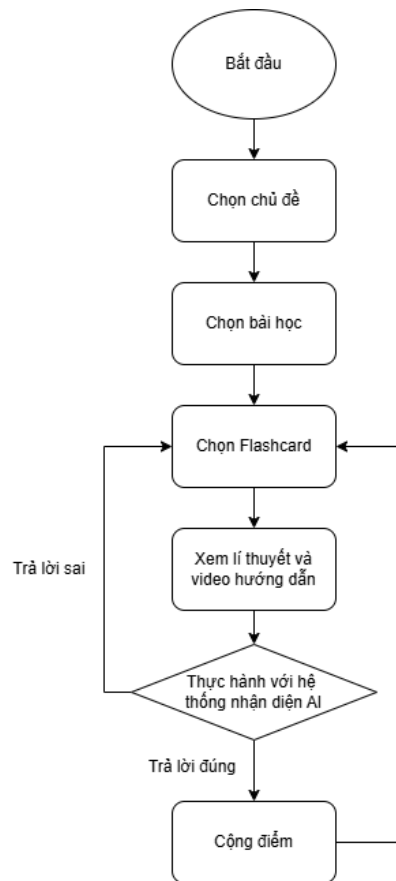
VSigning sử dụng cơ sở dữ liệu Firebase một nền tảng phát triển web và ứng dụng được phát triển bởi Google. Firebase cung cấp nhiều loại cơ sở dữ liệu đa dạng bao gồm cơ sở dữ liệu NoSQL thời gian thực, cơ sở dữ liệu quan hệ và kho lưu trữ tệp. Bên cạnh đó, Firebase là hệ thống cung cấp dung lượng lưu trữ đám mây lớn cho phép lưu trữ tệp, hình ảnh và video,...



Hình 3.1 Sơ đồ về Cơ Sở Dữ Liệu

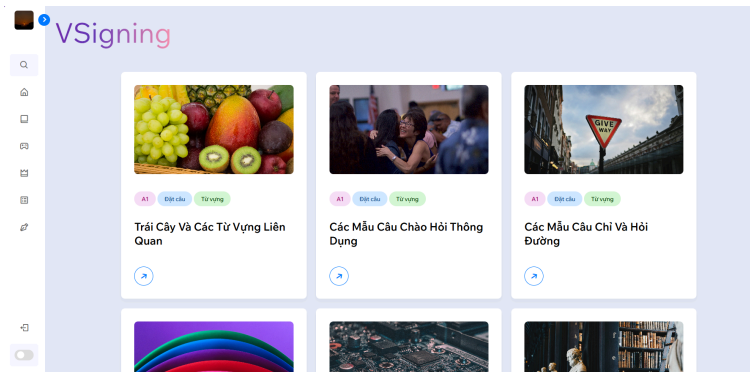
3.2 Thiết kế sản phẩm

3.2.1 Học NNKH thông qua Flashcard với sự hỗ trợ của AI



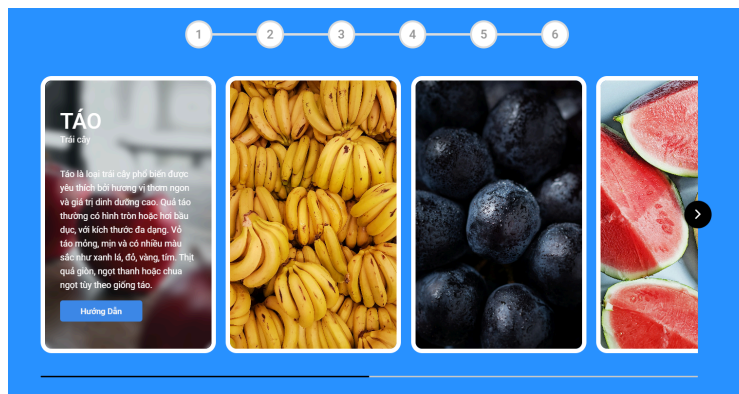
Hình 3.2 Sơ đồ hoạt động của tính năng học tập

Là nơi người dùng học từ vựng mới thông qua các Flashcard và kiểm tra độ chính xác thực hành vừa học thông qua AI. Các chủ đề trải dài từ đời sống thường ngày đến các chủ đề phức tạp hơn như: Chào hỏi, giao thông, pháp luật, công nghệ,... và các Flashcard được phân chia ra các mức độ khó khác nhau.



Hình 3.3 Giao diện chính của phần học tập

Hệ thống AI sẽ thông qua webcam để lấy các giá trị tại các điểm trên bộ phận cơ thể người dùng. Sau đó, dựa trên các giá trị được cung cấp, AI sẽ đưa ra các dự đoán của mình về ký hiệu mà người dùng đang thực hiện. Nếu ký hiệu của người dùng khớp với ký hiệu của bài học, AI sẽ đánh giá đúng và ngược lại nếu không khớp.



Hình 3.4 Giao diện chính của bài học

3.2.2 Luyện tập khả năng sử dụng ký hiệu bằng bài tập dưới dạng trò chơi



Hình 3.5 Sơ đồ hoạt động của tính năng luyện tập

Trò chơi sẽ gồm các dạng bài tập rèn luyện khả năng kỹ hiệu được trò chơi hóa một cách sinh động, thú vị. Các dạng bài tập trong Trò chơi bao gồm: Sắp xếp video NNKH, Dịch NNKH sang văn bản. Nội dung và dữ liệu của các trò chơi sẽ được lấy từ các phần mà người dùng đã học. Các trò chơi sẽ giúp cho người dùng có thể ôn tập và rèn luyện các kiến thức một cách hiệu quả

a) Sắp xếp video NNKH

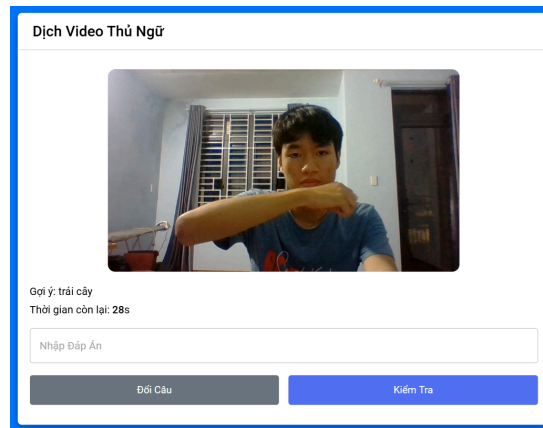


Hình 3.6 Trò chơi Sắp xếp video NNKH

Là trò chơi mà ban đầu hệ thống sẽ có một câu NNKH hoàn chỉnh, từ đó câu ban đầu sẽ được phân tách thành 3 video khác nhau với một thứ tự ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của người dùng sẽ là sắp xếp các đoạn video nhỏ để từ đó sẽ tạo thành một câu NNKH có nghĩa. Điểm số sẽ dựa trên số lần ít nhất để đạt được câu trả lời đúng.

b) Dịch NNKH sang văn bản

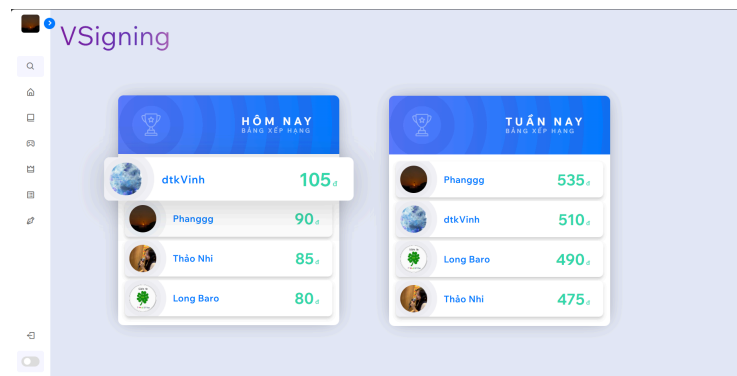
Người chơi được cung cấp 1 đoạn video NNKH mang ý nghĩa, nhiệm vụ của người dùng là biên dịch video NNKH sang tiếng Việt rồi gửi cho máy chấm. Máy chấm sẽ kiểm tra câu trả lời của người dùng vừa nhập dựa trên đáp án cả đoạn video. Điểm số sẽ được tính toán trên ngữ pháp và ngữ nghĩa của đáp án.



Hình 3.7 Trò chơi Dịch video NNKH

3.2.3 Các tính năng phụ

a) Bảng xếp hạng



Hình 3.8 Bảng xếp hạng điểm số người dùng

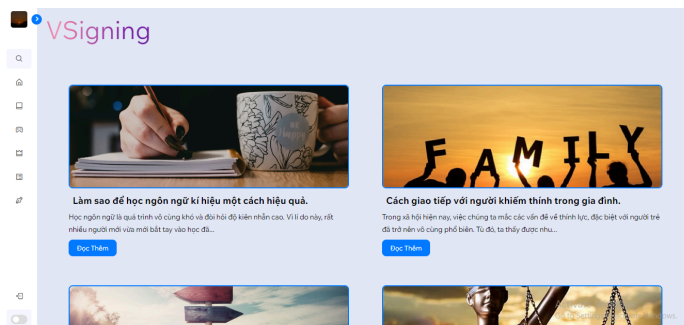
Bảng xếp hạng dùng để xếp hạng các người dùng dựa trên điểm số mà họ kiếm được thông qua từng ngày hoặc từng tuần. Thông qua việc tích lũy các điểm số, điều này khuyến khích và tạo động lực học tập cho người dùng cũng như tạo một môi trường cạnh tranh từ đó thúc đẩy quá trình học tập của các người dùng. Việc tạo sự gắn bó giữa người học và phần mềm gia tăng sự tiếp xúc với NNKH dẫn đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, đặc biệt là các người dùng là người Điếc [4].

b) Tạo bài viết

Đây là nơi người dùng tạo ra bài viết của mình để chia sẻ thông tin, ý tưởng, thảo luận, tập trung những nội dung thú vị và hữu ích do người dùng đóng góp và bình chọn. Người dùng có thể viết ra khó khăn trong việc học NNKH để nhận sự trợ giúp từ người dùng khác hay chia sẻ những dự án có ích với cộng đồng người điếc.

c) Diễn đàn trao đổi

Diễn đàn là nơi tập hợp nhiều bài đăng đa dạng từ người dùng, bao gồm các câu hỏi, thắc mắc về văn hóa người Đức, những chia sẻ trải nghiệm, kiến thức. Ngoài ra, người dùng còn có thể thảo luận về các nội dung bài học trên phần mềm, giúp nhau giải đáp và học hỏi trong quá trình học NNKH.



Hình 3.9 Giao diện phần diễn đàn chứa các bài viết

D. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Kết quả nghiên cứu

1.1 Kết quả hệ thống AI

Nhóm đã thử nghiệm trên nhiều mô hình Object Detection khác nhau và quyết định sử dụng mô hình Yolov5 cùng với bộ Dataset bao gồm các hình ảnh ghi lại những nhóm đối tượng khác nhau thực hiện ký hiệu.

Qua quá trình huấn luyện, mô hình đã đạt được độ chính xác ấn tượng 90% trong việc nhận diện một số NNKH thông dụng. Điều này mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong tương lai, như phát triển các ứng dụng dịch thuật thời gian thực, tạo điều kiện giao tiếp thuận tiện hơn cho người khiếm thính.

1.2 Kết quả khảo sát và phỏng vấn

Kết quả cho thấy 67.1% đối tượng đã từng và hiện tại có mong muốn được học NNKH để đáp ứng nhu cầu giao tiếp với những cá nhân thuộc cộng đồng người Đức (76%), học thêm kỹ năng mới (58.7%), cũng như sở thích cá nhân (29.3%). Phần lớn 50.3% lựa chọn học tập thông qua nền tảng trực tuyến và 48% học qua tài liệu tự học.

Nhưng đa số đối tượng gặp khó khăn vì thiếu tài liệu học tập, nhớ và thực hành các ngôn ngữ ký hiệu, không có người hướng dẫn hay luyện tập. Phần lớn đối tượng khảo sát đều mong muốn một phần mềm đáp ứng được các yếu tố: tài liệu học tập đa dạng, tính năng phản hồi thực hành của người dùng và tính năng ôn tập kiến thức đã học.

Khảo sát cho thấy rằng, các đối tượng đánh giá tích cực các tính năng AI phản hồi thực hành người dùng (49.3%), cũng như luyện tập qua trò chơi (58.7%) và tham gia diễn đàn trao đổi học tập (65.4%) .

2. Thảo luận

2.1 Tóm tắt kết quả

- Xác định được nhu cầu và khó khăn của người có nhu cầu học NNKH.
- Đã hoàn thiện xây dựng các tính năng chính của sản phẩm.
- Hệ thống AI đã nhận diện được một số NNKH thông dụng.

2.2 Điểm yếu tồn đọng

- Chưa có đầy đủ nguồn tài liệu NNKH đảm bảo tính xác thực.
- Dataset sử dụng huấn luyện AI vẫn còn hạn chế.
- Chưa hoàn thiện tính năng lưu trữ bài học đã học của người dùng.

2.3 Hoàn thiện và đề xuất hướng phát triển

Trong tương lai gần, nhóm tác giả sẽ cố gắng để:

- Cải thiện tính năng AI kiểm tra thực hành NNKH người dùng và dữ liệu của đề tài.
- Thêm chức năng dịch NNKH sang văn bản/giọng nói và ngược lại
- Đa dạng NNKH, người dùng mà có thể học các loại NNKH của từng vùng miền khắp cả nước.

3. Kết luận

Nhóm tác giả qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp khảo sát trực tuyến đã xác định được nhu cầu và các khó khăn thường gặp đối với người có nhu cầu học NNKH, cả người Điếc lẫn người nghe. Đa số đều gặp khó khăn với việc thiếu tài liệu học tập, không có môi trường thực hành hay người hướng dẫn, người bản ngữ để luyện tập. Từ đó, nhóm tác giả đã phát triển một phần mềm học tập NNKH với 3 tính năng chính: học NNKH thông qua Flashcards kết hợp với AI để nhận diện và đánh giá thực hành người dùng; nâng cao khả năng sử dụng NNKH thông qua các bài tập được trò chơi hóa để tăng hiệu quả và hứng thú học tập; và xây dựng một diễn đàn trực tuyến nhằm hỗ trợ người học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học NNKH. Hệ thống AI đã thành công nhận diện một số NNKH thông dụng với độ chính xác lên đến 90%. Kết quả khảo sát trực tuyến cho thấy 80% đối tượng đánh giá cao hệ thống AI phản hồi trong việc học, chứng minh rằng áp dụng AI trong học NNKH, tính năng mà nhóm nghiên cứu phát hiện rằng hiện tại chưa có phần mềm nào tại Việt Nam tích hợp vào, có tiềm năng mang lại lợi ích lớn trong học tập. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn cần mở rộng dataset và có sự bảo trợ từ tổ chức uy tín để đảm bảo tính chính xác trong tài liệu học tập và hoàn thiện hơn trong tương lai.

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vương Hồng Tâm (12/2011), “Đặc điểm biểu đạt ngôn ngữ kí hiệu của người điếc Việt Nam”, *Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam* (số 75), 30 - 33.
2. Phạm Thị Trang và cộng sự (2021), “NNKH: Con đường lĩnh hội tri thức và phương tiện giao tiếp tối ưu đối với trẻ Điếc”. *Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam* (số đặc biệt), 87 - 91.
3. Trần Thị Thiệp và cộng sự (2016). *Giáo trình NNKH thực hành*, Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm
4. Mohd Hashim, et al (2020). An e-learning environment embedded with sign language videos: research into its usability and the academic performance and learning patterns of deaf students. *Education Tech Research Dev*, 68, 2873–2911.
5. Gary L. Long, et al (2011). The Importance of Interaction for Academic Success in Online Courses with Hearing, Deaf, and Hard-of-Hearing Students. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 1 - 19.
6. Huang, R., et al (2020). The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes: a meta-analysis. *Education Tech Research Dev*, 68, 1875–1901.
7. Iván Miguel García-López, et al (2023). Investigating the Impact of Gamification on Student Motivation, Engagement, and Performance. *Educational Science*.
8. Gallion, Tammy, (2016). "Improving Vocabulary Comprehension for Deaf or Hard of Hearing Students". *College of Education*.
9. Nugroho Habibi, (2017). “The Use of Flashcards in Improving Vocabulary Mastery of Students with Disability”. *Journal of Disability Studies*, 4 (2), 197 - 216.
10. Terrence J. Sejnowski; Huỳnh Hữu Tài dịch (2019). *Deep Learning - Cuộc Cách Mạng Học Sâu*, tái bản lần 2, Công ty Sách Thái Hà. Hà Nội.
11. Vũ Khắc Tiệp (2017), *Machine Learning Cơ Bản*.